ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN UN PROYECTO DE TI

J. S. Morales López

7690-08-6790 Universidad Mariano Gálvez

Seminario de tecnologías de información

jmorales115@miumg.edu.gt

Repositorio en GitHub - Sofia Morales

Resumen

Cuando se desarrolla un proyecto de Tecnologías de la Información (TI), no basta con entregar un sistema que funcione o cumplir con la fecha establecida. También es necesario comprobar que la solución responda a las necesidades del cliente y que sea segura, confiable y fácil de utilizar. Por esta razón, garantizar la calidad requiere definir los requisitos desde el inicio, planificar las revisiones, realizar pruebas durante el desarrollo y dar seguimiento a los resultados. En este artículo se explica la importancia de la planificación, el aseguramiento y el control de calidad, y cómo estas actividades ayudan a prevenir errores y comprobar que se cumpla lo acordado. Además, se con relacionada consideran referentes como ISO 9001:2026, con la gestión de la calidad, e ISO/IEC 25010:2023, que proporciona un modelo para evaluar la calidad de los productos tecnológicos. También se toman en cuenta las prácticas de pruebas del ISTQB y las recomendaciones del NIST para reducir riesgos de seguridad. Como resultado del análisis, se identifica que la calidad no se obtiene con una sola revisión al finalizar el proyecto, sino mediante un trabajo constante en el que participan el equipo y los interesados.

Palabras clave: calidad, proyectos de TI, requisitos, aseguramiento de la calidad, pruebas de software, mejora continua.

Desarrollo del tema

Al hablar de calidad en un proyecto de TI, muchas veces pensamos en un sistema que funciona correctamente y que no presenta bugs. Sin embargo, esto no es suficiente. Un proyecto también debe cumplir con lo que se acordó con el cliente, responder a las necesidades de los usuarios y mantenerse dentro de las condiciones de tiempo y presupuesto establecidas. Para lograrlo, se necesita organización, comunicación y seguimiento durante todas las etapas del proyecto.[1,2]

Definición de requisitos y criterios de calidad

El primer paso es tener claro qué necesita el cliente y cómo se comprobará que la solución cumple con esas necesidades. Los requisitos funcionales indican qué debe hacer el sistema, mientras que los no funcionales establecen condiciones relacionadas con el rendimiento, la seguridad, la disponibilidad y la facilidad de uso.

No basta con decir que una aplicación debe ser rápida o segura. Es mejor definir criterios que se puedan medir y comprobar. Por ejemplo, se puede establecer un tiempo máximo de respuesta para una operación y realizar pruebas bajo condiciones definidas. La norma ISO/IEC 25010:2023 presenta

un modelo de calidad que ayuda a identificar y evaluar estas características en los productos.[5]

Planificación de la calidad

El primer paso es realizar una toma de requerimientos optima, ya que con estos los requisitos son definidos correctamente, es importante organizar las actividades que permitirán comprobar su cumplimiento. Para ello, se puede preparar un plan de calidad que indique qué se revisará, quién será responsable, qué pruebas se realizarán y qué resultados deberán quedar registrados. Esto ayuda a evitar que los problemas se descubran cuando el proyecto ya está por terminar.

El Project Management Institute (PMI) aborda la planificación, el aseguramiento y el control de calidad como actividades relacionadas dentro de la gestión de proyectos. Por su parte, ISO 9001:2026 proporciona requisitos para organizar y mejorar los procesos de gestión de la calidad. Ambos referentes permiten entender por qué la calidad debe planificarse y no dejarse para el final.[3,4]

Aseguramiento y control de calidad

Aunque estos conceptos están relacionados, no significan exactamente lo mismo. El aseguramiento de la calidad busca prevenir problemas mediante la revisión de los procesos y la aplicación de buenas prácticas. En cambio, el control de calidad se enfoca en revisar el resultado del trabajo para detectar defectos o comprobar que se cumplen los requisitos.

Por ejemplo, verificar que el equipo siga un procedimiento de desarrollo forma parte del aseguramiento. Ejecutar una prueba para confirmar que un módulo realiza correctamente una operación corresponde al control. En un proyecto de TI son necesarias ambas actividades, porque trabajar de forma ordenada no significa que nunca habrá errores.[3]

Pruebas y revisión durante el desarrollo

Las pruebas no deberían realizarse únicamente cuando el sistema está terminado. Si se detecta un problema desde las primeras etapas, generalmente resulta más sencillo revisarlo y corregirlo antes de que afecte otras partes del proyecto. Por eso es importante probar los componentes conforme se van desarrollando y volver a revisar los que reciben modificaciones.

En el proceso de las pruebas y desarrollo una de las mejores prácticas, es que el desarrollador, pueda ir probando localmente sus propias funcionalidades, para después probar la integración con los otros módulos, y así ira incrementando las fases, como revisar la prueba de integración , las pruebas de sistema , y así ir implementando las diferentes técnicas de pruebas , para ir realizando la comprobación integral del sistema.

De acuerdo con los contenidos del ISTQB, las pruebas pueden incluir revisiones de documentos y código, pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación. Cada una tiene un propósito diferente. Las pruebas unitarias revisan partes específicas del sistema; las de integración comprueban su comunicación, y las de aceptación permiten evaluar si la solución responde a lo que necesita el usuario. Algunas pruebas pueden automatizarse, pero otras requieren observación y análisis por parte del equipo.[6]

Indicadores para evaluar la calidad

Para saber si el proyecto está cumpliendo con los objetivos, es necesario medir los resultados. Entre los indicadores que se pueden utilizar están el porcentaje de pruebas aprobadas, la cantidad de errores pendientes, el tiempo que se tarda en resolver un problema y el cumplimiento de los criterios

de aceptación. También se pueden revisar los tiempos de respuesta y la disponibilidad del sistema cuando estas características sean importantes.

Sin embargo, los indicadores deben interpretarse según el contexto. Por ejemplo, tener muchas pruebas aprobadas no significa que todo está bien si todavía existe un error grave que impide realizar una operación importante. Por eso, no se trata solo de registrar números, sino de utilizarlos para tomar decisiones y mejorar el proyecto.[2,5]

Gestión de riesgos y seguridad

Otro aspecto que no se debe dejar de lado es la seguridad. Un sistema puede funcionar correctamente y aun así tener problemas que pongan en riesgo la información de los usuarios. Desde el inicio es importante identificar qué puede fallar, qué impacto tendría y qué medidas se pueden aplicar para reducir ese riesgo. Esto también incluye revisar dependencias tecnológicas, cambios de alcance y posibles problemas de integración.

El NIST, mediante su marco de desarrollo seguro de software (SSDF), recomienda integrar prácticas de seguridad durante el desarrollo, en lugar de esperar hasta que la aplicación esté terminada. Su propósito es ayudar a reducir vulnerabilidades y atender las causas de los problemas encontrados. Estas acciones mejoran la confianza en el producto, aunque no es posible asegurar que un sistema nunca tendrá fallas.[1,7]

Comunicación y mejora continua

La calidad también depende de que exista una buena comunicación entre el cliente, los desarrolladores y las personas encargadas de las pruebas. Si un requisito se entiende de manera diferente, el equipo puede desarrollar algo que funciona técnicamente, pero que no resuelve la necesidad del usuario. Revisar los avances y aclarar las dudas a tiempo ayuda a evitar ese tipo de problemas.

En Scrum, por ejemplo, la Definición de Terminado establece las condiciones de calidad que debe cumplir un incremento para considerarse completo. Las retrospectivas también permiten analizar lo que salió bien, qué dificultades se presentaron y qué se puede mejorar. Aunque no todos los proyectos trabajan con Scrum, estas ideas pueden servir para mantener una revisión constante y aprender de los resultados.[8]

Observaciones y comentarios

Considero que uno de los problemas más comunes es pensar que un proyecto tiene calidad únicamente porque el sistema funciona. En la práctica, también se debe comprobar si la solución es fácil de usar, si protege la información y si puede responder correctamente cuando existen más usuarios o cambian algunas condiciones. Por eso, una sola prueba no es suficiente para determinar la calidad de un producto.

También es importante que el cliente participe en las revisiones. Si sus necesidades no se entienden desde el inicio, se puede terminar entregando un sistema que cumple con las especificaciones técnicas, pero que no resuelve por completo el problema para el cual fue creado. Esto demuestra que la calidad no depende únicamente de los desarrolladores o de quienes realizan las pruebas.

Desde mi punto de vista, aplicar normas y herramientas es útil, pero lo más importante es que el equipo realmente utilice los resultados para corregir errores y mejorar la manera de trabajar. No se trata de llenar documentos o cumplir actividades solo por obligación, sino de llevar un control que

permita entregar una solución confiable y adecuada para el usuario.

Considero también importante la toma de requerimientos, utilizar las herramientas necesarias para obtener información adecuada para modelar las soluciones, por eso los marcos como las ISO, nos ayudan a formar un criterio para poder modelar de manera correcta soluciones optimas para cada requerimiento.

Conclusiones

1. Para garantizar la calidad de un proyecto de TI es necesario definir desde el inicio lo que necesita el cliente y cómo se comprobará su cumplimiento.

2. La planificación, el aseguramiento y el control de calidad deben aplicarse durante el desarrollo. Esto permite prevenir problemas y revisar los resultados antes de la entrega final.

3. Las pruebas y los indicadores ayudan a identificar errores y tomar decisiones. Además, sus resultados deben analizarse según las necesidades y los riesgos de cada proyecto.

4. La seguridad y la comunicación con los interesados también forman parte de la calidad, porque no basta con que un sistema funcione si no protege la información o no resuelve el problema esperado.

5. La comunicación efectiva en el proceso tambien asegura la calidad de los requeriemientos entregados, ya que con esto aseguramos que el cliente este de acuerdo con las funcionalidades entregadas y de nuestro lado asegurar que la entrega satisfase lo solicitado.

6. Mantener la calidad requiere seguimiento y mejora continua. Aunque no es posible garantizar que un sistema esté libre de errores, sí se pueden establecer prácticas para reducirlos y responder a tiempo.

Referencias

[1] Carmona, R. (s. f.). *5 elementos clave en la gestión de proyectos de TI*. MAGNET Telecommunications. https://www.magnetmex.com/gestion-de-proyectos-de-ti/

[2] Joseph, L. (s. f.). *Gestión de proyectos de TI: guía completa para equipos y responsables*. Lemon Learning. https://lemonlearning.com/es/blog/gestion-proyectos-ti-guia-completa

[3] Rever, H. (2007, 14 de noviembre). *Quality in project management—a practical look at chapter 8 of the PMBOK Guide*. Project Management Institute. https://www.pmi.org/learning/library/quality-project-management-tools-7177

[4] International Organization for Standardization. (2026). *ISO 9001:2026: Quality management systems—Requirements*. https://committee.iso.org/standard/9001

[5] International Organization for Standardization y International Electrotechnical Commission. (2023). *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product quality model*. https://www.iso.org/standard/78176.html

[6] International Software Testing Qualifications Board. (s. f.). *Certified Tester Foundation Level (CTFL) v4.0*. https://istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level-ctfl-v4-0/

[7] Souppaya, M., Scarfone, K., & Dodson, D. (2022). *Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities* (NIST SP 800-218). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218

[8] Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum—The rules of the game*. https://scrumguides.org/scrum-guide.html